PROMETEO

MèlticGmao 4.0: Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento Industrial IoT con Arquitectura Híbrida Cloud y Gemelo Digital.

DAM

Santiago Moratalla Rosselló

José Manuel Villar

PROMETEO

DEDICATORIA (OPCIONAL)

ÍNDICES

De contenido, tablas e ilustraciones. Se recomienda realizarlos de manera automática.

ABSTRACT

El presente Proyecto Final tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una solución de software de vanguardia para la Industria 4.0, centrada en la Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO). El sistema, denominado "MèlticGmao 4.0", implementa una arquitectura distribuida que conecta el mundo físico (sensores y PLCs) con la nube, utilizando un Backend Java de alto rendimiento y una capa de presentación unificada desarrollada en Flutter.

La innovación principal reside en su enfoque de "Gemelo Digital": el sistema gestiona simultáneamente activos físicos reales (monitorizados mediante Controllino Mega) y activos virtuales simulados por software. Esto permite validar algoritmos de mantenimiento predictivo y escenarios de estrés. La solución garantiza la accesibilidad universal mediante una API REST, persistencia políglota en la nube (AWS RDS y MongoDB Atlas) y una aplicación multiplataforma (Móvil/Web) para la supervisión remota en tiempo real.

The objective of this Final Project is to design and develop a cutting-edge software solution for Industry 4.0, focused on Computer-Assisted Maintenance Management (CMMS). The system, called ‘MèlticGmao 4.0’, implements a distributed architecture that connects the physical world (sensors and PLCs) to the cloud, using a high-performance Java backend and a unified presentation layer developed in Flutter.

The main innovation lies in its ‘Digital Twin’ approach: the system simultaneously manages real physical assets (monitored by Controllino Mega) and virtual assets simulated by software. This allows for the validation of predictive maintenance algorithms and stress scenarios. The solution guarantees universal accessibility through a REST API, polyglot persistence in the cloud (AWS RDS and MongoDB Atlas) and a multi-platform application (Mobile/Web) for real-time remote monitoring.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La motivación principal que impulsa la creación de este proyecto. Estado de la cuestión, si hay aplicaciones similares, público al que va dirigido... Se espera una comparativa razonada.

INTRODUCCIÓN

Principales funciones y problemas que resuelve.
Puedes listar los principales requisitos que debe cumplir tu proyecto.

OBJETIVOS

Listado de objetivos que se plantean resolver. Requisitos.

Se debe presentar un **RFTP** inicial para acompañar a la propuesta.

R – Requisitos: Lo que debe hacer el programa expresado en lenguaje coloquial.

F – Funciones: Desglose de las características asociadas o subrequisitos de cada requisito. Expresado en leguaje técnico.

T – Tareas asociadas a cada funcionalidad. Deben describir completamente su alcance.

P – Pruebas. Demostración o prueba planificada para cumplir cada tarea.

Ejemplo:

R01 – El programa debe solo debe permitir entrar a las personas que han dado sus datos.

- R01F01 – El usuario debe registrarse en el sistema.
  - R01F01T01 – Crear una tabla usuarios en la base de datos.
    - R01F01T01P01 – Introducir un dato de prueba.
  - R01F01T02 - Diseñar un html que permita rellenar los campos de registro.
    - R01F01T02P01 – Visualizar la pantalla login.html
  - ...
- R01F02 - El usuario debe introducir nombre y clave para poder entrar

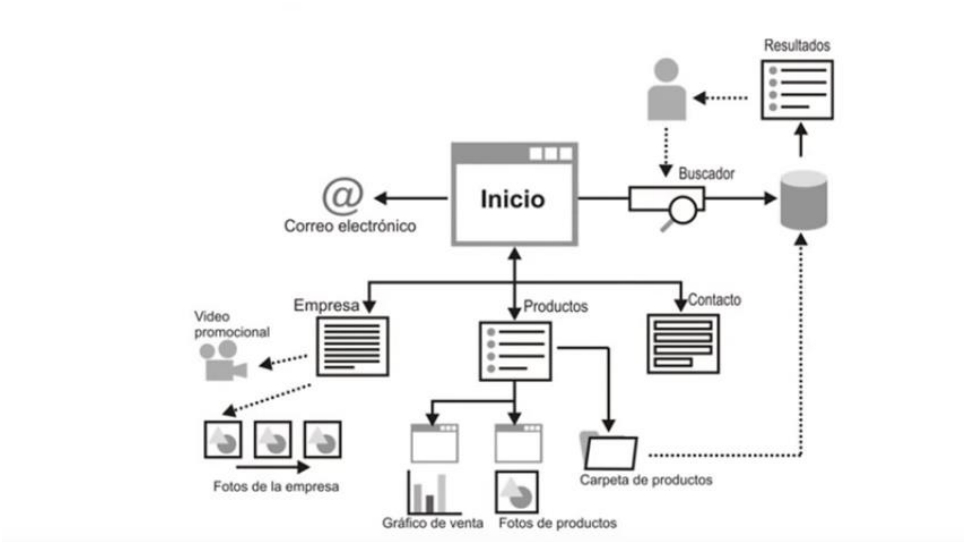
...

DESCRIPCIÓN

Se deben incluir todos los diagramas y explicaciones necesarias para entender el tipo de solución que propones en tu proyecto. Enumeramos algunos de los más comunes. Todos deben ser perfectamente legibles.

Son ejemplos.

Arquitectura de la solución. Es un diagrama en el que se vea cómo funcionara el desarrollo planificado. Por ejemplo:



Casos de uso. Incluye diagrama y tabla con:

- Descripción.
- Precondiciones
- Postcondiciones
- Datos de entrada
- Datos de salida
- Tablas
- Clases
- Interfaces

Ejemplo:

Caso de uso: Pedir ayuda

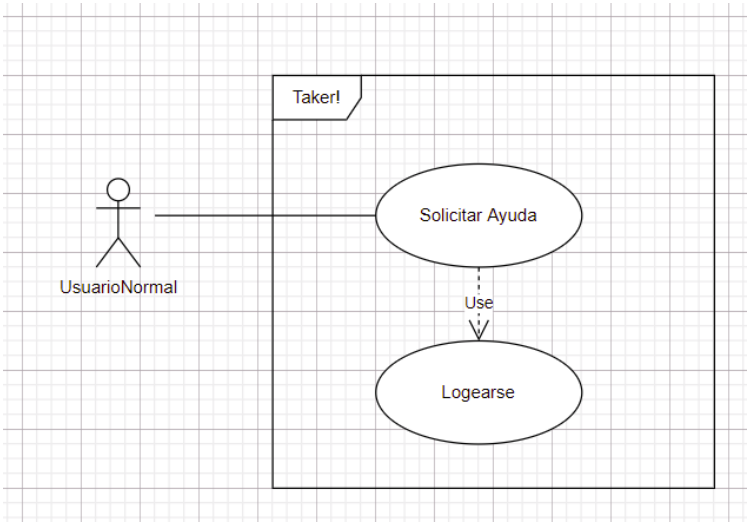


Ilustración 1: caso de uso Pedir Ayuda

DESCRIPCIÓN: Solicitar ayuda al especialista	
PRECONDICIONES: Usuario logado	**POSTCONDICIONES**: Solicitud en espera Se inicia el chat
DATOS ENTRADA Nombre especialista Id usuario Id especialista	**DATOS SALIDA** Nombre especialista Id usuario Id especialista Idchat Valoración fecha/hora
TABLAS: USUARIOS CHAT	**CLASES**: ESPECIALISTA.PHP USUARIO NORMAL.PHP CHAT.PHP

INTERFACES: PERFILUSUARIO.HTML CHAT.HTML

Tabla 1: caso de uso Pedir Ayuda

DISEÑOS

Diagrama de clases.

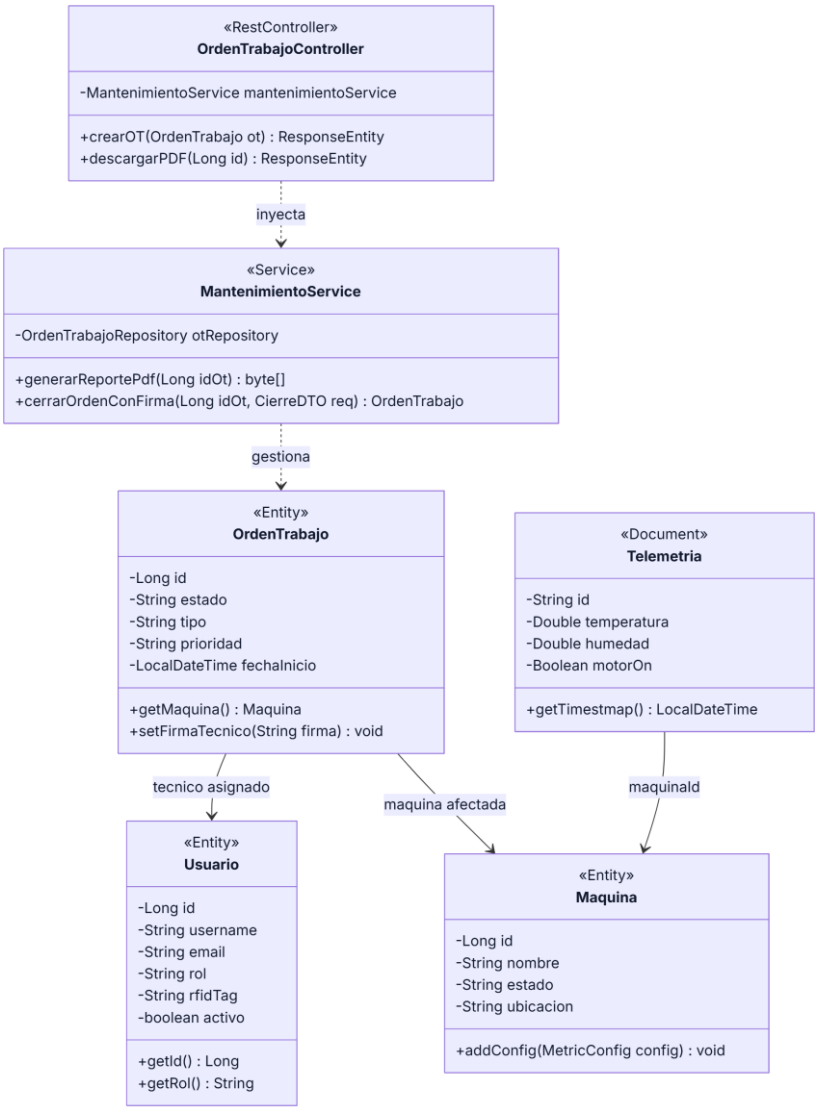


Diagrama E/R (Entidad - Relación)

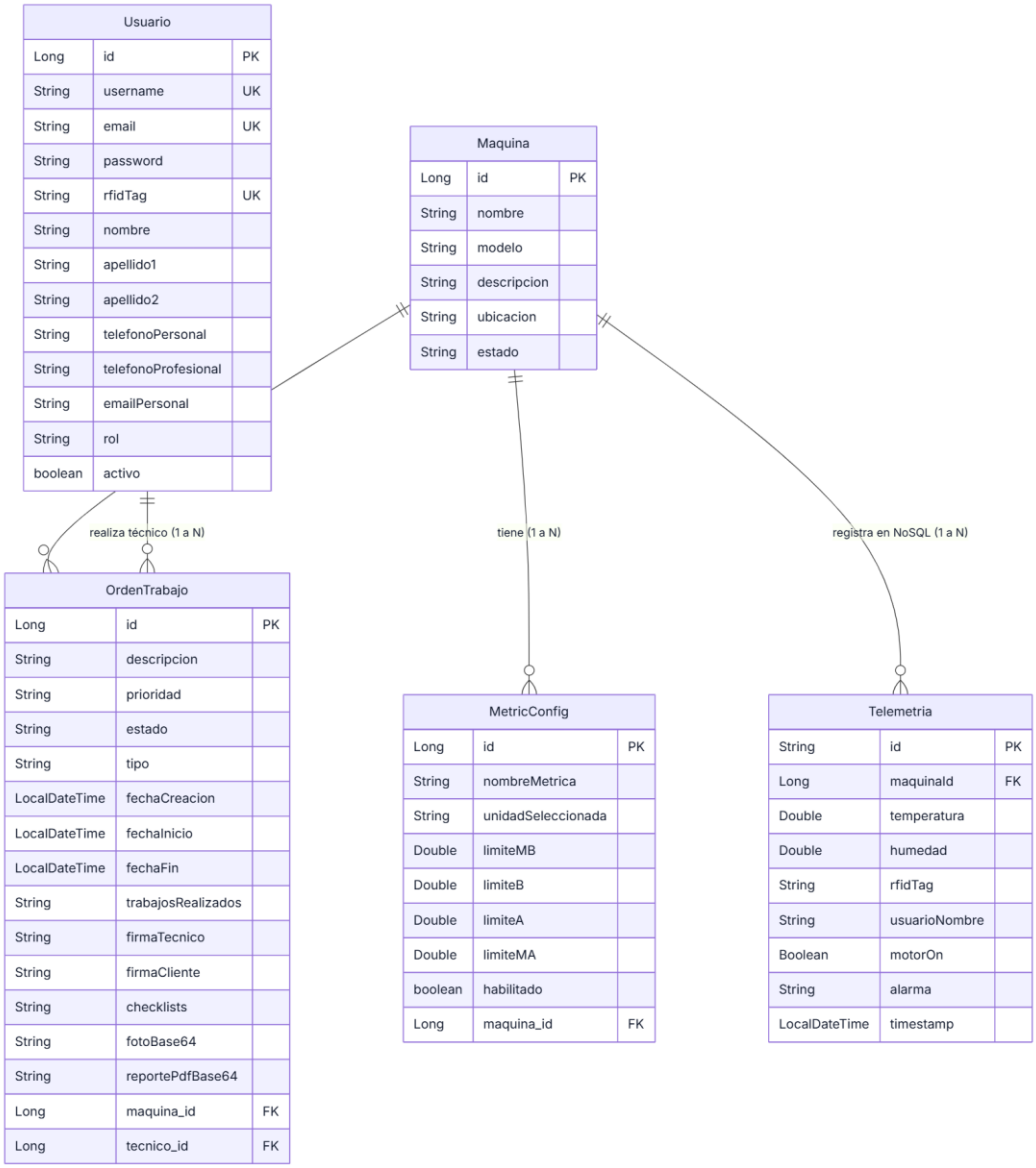


Diagrama de la base de datos. Con detalle de campos.

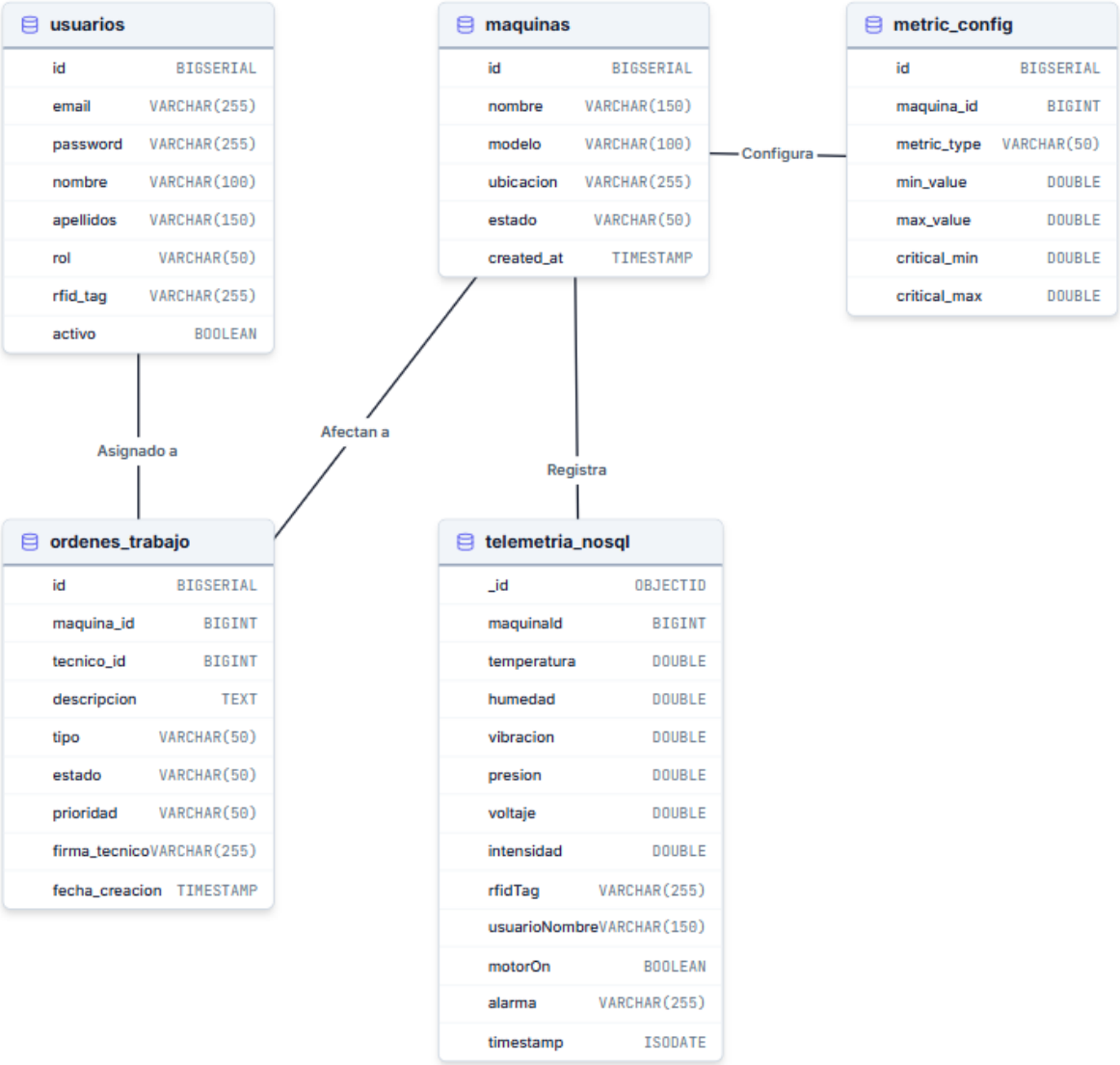
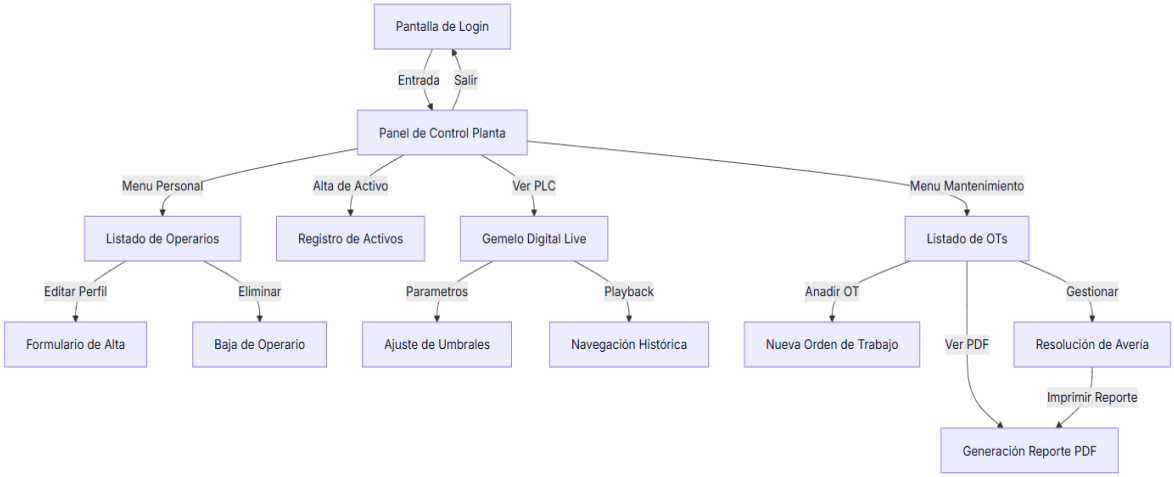
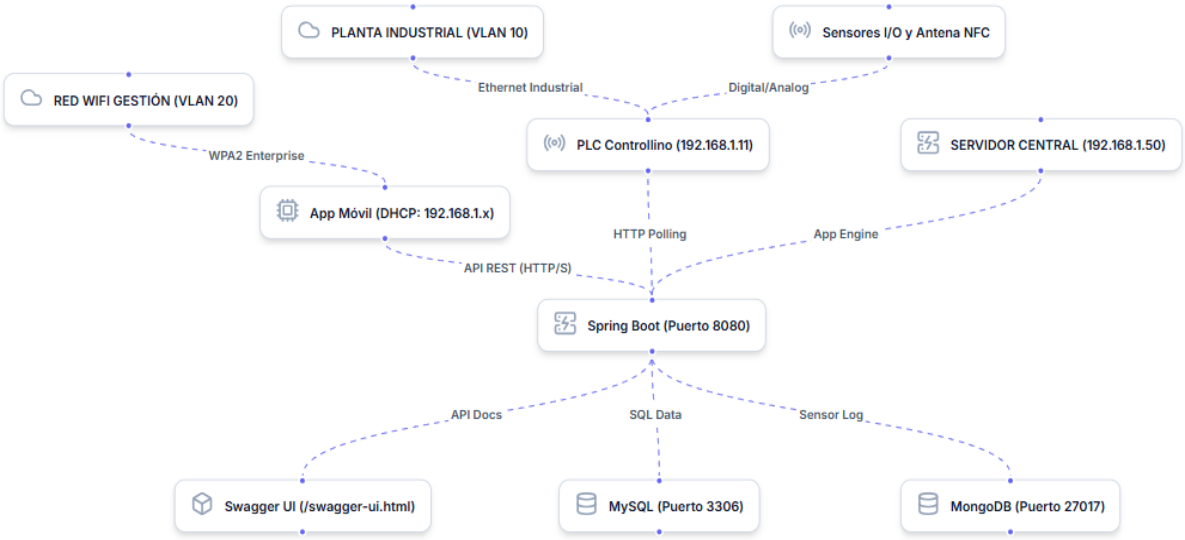


Diagrama de flujo de navegación.



Interfaces. Interesa ver la solución en diferentes tamaños o dispositivos.

Diagrama de red.



TECNOLOGÍA

Las tecnologías y herramientas utilizadas para este proyecto. Por ejemplo:

Java.
Descripción de la herramienta.
Descripción del uso de la herramienta en el proyecto.

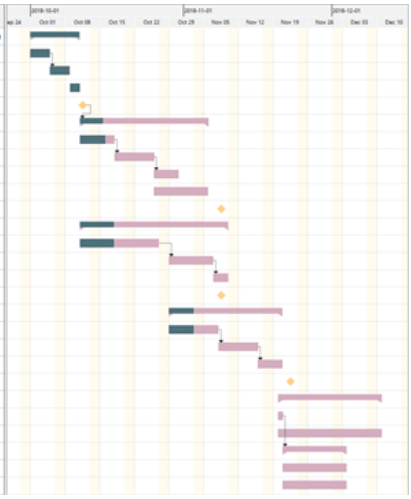
METODOLOGÍA

Metodología usada y justificación de la misma.

Se presentarán dos planificaciones, una valoración inicial y previa a la implementación del proyecto y otra final con el tiempo real dedicado a cada parte del RFTP. Se analizarán las desviaciones.
El tiempo se expresará en horas. Debe existir una totalización final.

Diagrama de Gantt (Microsoft Project o similar). Real, contrastable con GIT, RFTP y Casos de uso.

ID	Task	Start	Finish	Duration	Progress	Priority	Resources
1	**Analysis**	**2018-10-01 08:00**	**2018-10-10 16:00**	**8 d**	**98.9%**	1	**Rita; William; Tyler; Wenger; Steve**
2	Requirement Meetings	2018-10-01 08:00	2018-10-04 16:00	4 d	100%	1	Rita; William
3	Communication with Stakeholders	2018-10-05 08:00	2018-10-08 16:00	2 d	95.5%	3	Rita; William; Tyler; Wenger; Steve
4	Document Current System	2018-10-09 08:00	2018-10-10 16:00	2 d	100%	3	William
5	Analysis Finished	2018-10-10 08:00	2018-10-10 16:00	1 d	0%	1	
6	**Design**	**2018-10-11 08:00**	**2018-11-05 16:00**	**18 d**	**14.9%**	2	**Steve; Yvette; Zoe**
7	Design Database	2018-10-11 08:00	2018-10-17 16:00	5 d	62.4%	1	Steve
8	Software Design	2018-10-18 08:00	2018-10-25 16:00	6 d	0%	2	Yvette
9	Interface Design	2018-10-26 08:00	2018-10-30 16:00	3 d	0%	4	Zoe
10	Create Design Specifications	2018-10-26 08:00	2018-11-05 16:00	7 d	0%	2	Steve
11	Design Finished	2018-11-05 08:00	2018-11-05 16:00	1 d	0%	2	
12	**Development**	**2018-10-11 08:00**	**2018-11-09 16:00**	**22 d**	**22.5%**	3	**Tyler; Wenger**
13	Develop System Module	2018-10-11 08:00	2018-10-26 16:00	12 d	41.2%	1	Tyler; Wenger
14	Integrate System Module	2018-10-29 08:00	2018-11-06 16:00	7 d	0%	1	Tyler
15	Perform Initial Testing	2018-11-07 08:00	2018-11-09 16:00	3 d	0%	2	Wenger
16	Development Finished	2018-11-09 08:00	2018-11-09 16:00	1 d	0%	3	
17	**Testing**	**2018-10-29 08:00**	**2018-11-20 16:00**	**17 d**	**29.4%**	4	**Vicky; Mike**
18	Perform System Testing	2018-10-29 08:00	2018-11-07 16:00	8 d	62.5%	3	Vicky
19	Document Issues Found	2018-11-08 08:00	2018-11-15 16:00	6 d	0%	4	Mike
20	Correct Issues Found	2018-11-16 08:00	2018-11-20 16:00	3 d	0%	1	Mike
21	Testing Finished	2018-11-20 08:00	2018-11-20 16:00	1 d	0%	3	
22	**Implementation**	**2018-11-20 08:00**	**2018-12-10 16:00**	**15 d**	**0%**	1	**Tyler; Mike**
23	On-Site Installation	2018-11-20 08:00	2018-11-20 16:00	1 d	0%	5	Tyler
24	Support Plan for the System	2018-11-20 08:00	2018-12-10 16:00	15 d	0%	4	Mike
25	**Completion**	**2018-11-21 08:00**	**2018-12-03 16:00**	**9 d**	**0%**	2	**Rita; William**
26	System Maintenance	2018-11-21 08:00	2018-12-03 16:00	9 d	0%	5	Rita
27	Evaluation	2018-11-21 08:00	2018-12-03 16:00	9 d	0%	1	William



Presupuesto. Con detalle de horas, indispensable si se realiza en grupo, y coste total del desarrollo por cada requisito.

README y GIT.

TRABAJOS FUTUROS

Trabajos de ampliación y mejora proyectados.

CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.

REFERENCIAS

Según las normas APA.

Cada referencia se acompañará de un texto descriptivo con el apartado del proyecto asociado.

Formato:

Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la página. Recuperado de URL

Ejemplo:

Aplicado en la investigación del tema de la web.

Smith, J. (2023). La importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente. Recuperado de https://www.ejemplodepagina.com/

Otro ejemplo:

Aplicado para realizar las vistas de la base de datos.

Oracle Corporation. (s. f.). Oracle Database 19c Documentation. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html